

応用数学 3章 第12回 Basic 解答

【Basic】

問題 152

次の関数のフーリエ変換を求めよ. $f(x) = \begin{cases} e^{-x} & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$ [教 p.92(問 1)]

解答:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f] &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-iux} dx = \int_0^{\infty} e^{-x}e^{-iux} dx = \\ &= \int_0^{\infty} e^{-(1+iu)x} dx \\ &= \frac{1}{1+iu} \end{aligned}$$

問題 153

次の関数のフーリエ変換を求めよ. (1) $f(x) = \begin{cases} 2 & (-3 \leq x \leq 0) \\ 0 & (x < -3, x > 0) \end{cases}$ (2) $g(x) = \begin{cases} x & (0 \leq x \leq 1) \\ 0 & (x < 0, x > 1) \end{cases}$ [教 p.92(問 2)]

解答:

$$\begin{aligned} (1) \mathcal{F}[f] &= \int_{-3}^0 2e^{-iux} dx = \frac{2(e^{3iu} - 1)}{iu} \\ (2) \mathcal{F}[g] &= \int_0^1 xe^{-iux} dx \\ \text{部分積分して} &= \frac{e^{-iu}}{u^2}(1 + iu) - \frac{1}{u^2} = \\ &= \frac{(1+iu)e^{-iu} - 1}{u^2} \end{aligned}$$

問題 154

問題 152 の関数にフーリエの積分定理を適用して, 次の等式を証明せよ. (1) $\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1-iu}{1+u^2} e^{iux} du = \begin{cases} e^{-x} & (x > 0) \\ \frac{1}{2} & (x = 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$ (2) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+u^2} du = \pi$ [教 p.94(問 3)]

解答:

$$\begin{aligned} (1) F(u) &= \frac{1}{1+iu} \text{ をフーリエの積分定理に代入して} \\ \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{iux}}{1+iu} du &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1-iu}{1+u^2} e^{iux} du \\ \text{不連続点 } x=0 \text{ では } &\frac{f(0^+) + f(0^-)}{2} = \frac{1}{2} \text{ に収束する.} \\ (2) (1) \text{ で } x=0 \text{ を代入すると } &\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+u^2} du = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\text{よって } \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+u^2} du = \pi$$

問題 155

次の関数のフーリエ正弦変換を求めよ. $f(x) = \begin{cases} -x-1 & (-1 \leq x < 0) \\ -x+1 & (0 < x \leq 1) \\ 0 & (x < -1, x=0, x > 1) \end{cases}$ [教 p.95(問 4)]

解答:

$$\begin{aligned} f(x) \text{ は奇関数なので, フーリエ正弦変換 } \mathcal{F}_s[f] &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin ux dx \\ &= 2 \int_0^1 (-x+1) \sin ux dx \\ \text{部分積分して} &= \frac{2(u - \sin u)}{u^2} \end{aligned}$$